Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 3

Įvaizdžiai ir jų ekvivalentumas

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1.

(i) Raskite visus grupės D_n vienmačius įvaizdžius, kai $n \geq 3$, t.y. visas galimas skaičių $x = \rho(r)$ ir $y = \rho(s)$ reikšmes. Kiek jų yra, kai n nelyginis, ir kiek, kai n lyginis? *Užuomina*: skaičiai komutuoja, todėl sąryšis $srs^{-1} = r^{-1}$ virsta lygtimi skaičiui x.

(ii) Nurodykite kiekvieno iš jų branduolį.

(iii) Įrodykite, kad nė vienas iš jų nėra ištikimasis.

Uždavinys 2. Tegul D_4 veikia plokštumą kaip pirmajame uždavinių lape: r yra posūkis kampu $\pi/2$, o $s(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)$ – atspindys x_1 ašies atžvilgiu, taigi

$$D(r) = R(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Kvadrato viršūnės yra taškuose $q_1 = (1, 1)$, $q_2 = (-1, 1)$, $q_3 = (-1, -1)$ ir $q_4 = (1, -1)$, o plokštumoje apibrėžtos funkcijos transformuojasi pagal funkcijų erdvės įvaizdį

$$\big(\rho(g)f\big)(\vec{r}\,) = f(g^{-1}\vec{r}\,).$$

(i) Užrašykite $r^{-1}(x_1, x_2)$ ir $s^{-1}(x_1, x_2)$. Keturias funkcijas $\rho(r)x_1$, $\rho(r)x_2$, $\rho(s)x_1$, $\rho(s)x_2$ išreikškite koordinačių funkcijų x_1 ir x_2 tiesinėmis kombinacijomis.

(ii) Užrašykite operatorių $\rho(r)$ ir $\rho(s)$ matricas bazėje (x_1, x_2); j-asis stulpelis išvardija j-ojo bazės vektoriaus vaizdo koordinates. Palyginkite jas su $D(r)$ ir $D(s)$.

(iii) Apskaičiuokite funkcijos $\rho(r)x_1$ reikšmę viršūnėje q_1. Raskite viršūnę $r^{-1}q_1$ ir patikrinkite, kad $(\rho(r)x_1)(q_1) = x_1(r^{-1}q_1)$. Ką būtų davusi taisyklė be atvirkštinio elemento, $f(g\vec{r}\,)$?

Uždavinys 3. Tegul D_4 veikia plokštumos funkcijas kaip 2 uždavinyje, bet dabar – trimatėje kvadratinių polinomų erdvėje, kurią apvelka x_1^2, x_1x_2, x_2^2.

(i) Įrodykite, kad bet kurioms dviem funkcijoms f ir h galioja $\rho(g)(fh) = (\rho(g)f)(\rho(g)h)$. Pasinaudoję tuo ir 2 uždaviniu, užrašykite operatorių $\rho(r)$ ir $\rho(s)$ matricas bazėje (x_1^2, x_1x_2, x_2^2).

(ii) Raskite bazę, kurioje ir $\rho(r)$, ir $\rho(s)$ matricos yra diagonalios. Tada įvaizdis yra trijų vienmačių įvaizdžių tiesioginė suma: nurodykite, kurie tai 1 uždavinio įvaizdžiai.

(iii) Kuris grupės D_4 vienmatis įvaizdis nepasirodo?

Uždavinys 4. Tegul $C_2 = \{e, p\}$ veikia bangines funkcijas $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ lyginumo operatoriumi $(\Pi\psi)(x) = \psi(-x)$, kur $\Pi = \rho(p)$.

(i) Parodykite, kad tai yra grupės C_2 veikimo $p \cdot x = -x$ tiesėje $\mathbb{R}$ funkcijų erdvės įvaizdis.

(ii) Parodykite, kad $\Pi^2 = \mathbb{1}$, ir išveskite, kad operatoriaus Π tikrinės vertės gali būti tik $+1$ ir -1. Parodykite, kad tikrinės funkcijos yra būtent lyginės funkcijos (tikrinė vertė $+1$) ir nelyginės funkcijos (tikrinė vertė -1).

(iii) Įrodykite, kad kiekviena funkcija ψ vieninteliu būdu užrašoma kaip lyginės ir nelyginės funkcijų suma, taigi $L^2(\mathbb{R})$ yra lyginių ir nelyginių funkcijų erdvių tiesioginė suma. Kaip p veikia kiekvieną dėmenį?

Uždavinys 5. Tegul $C_3 = \langle r \rangle$ veikia save daugyba iš kairės, o jos reguliariojo įvaizdžio bazės vektoriai sunumeruoti taip: $e_1 = e_e$, $e_2 = e_r$, $e_3 = e_{r^2}$.

(i) Užrašykite operatorių $\rho(e)$, $\rho(r)$, $\rho(r^2)$ matricas šioje bazėje.

(ii) Parodykite, kad šis įvaizdis yra ekvivalentus vienmačių įvaizdžių tiesioginei sumai. Nurodykite bazės pakeitimą ir pasakykite, kurie 3-iosios paskaitos įvaizdžiai χ_k joje pasirodo. *Užuomina*: matricos $D(r)$ tikrinis vektorius savaime yra ir matricos $D(r^2) = D(r)^2$ tikrinis vektorius.

Uždavinys 6. 3-ioje paskaitoje grupės D_3 apibrėžiantysis įvaizdis užrašytas bazėje, kurioje s atspindi y ašies atžvilgiu, o pirmajame uždavinių lape s atspindėjo x ašies atžvilgiu. Pažymėję $R(\theta)$ posūkį kampu θ, šiuos du variantus užrašome taip:

$$D(r) = R(2\pi/3), \quad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{ir} \qquad D'(r) = R(2\pi/3), \quad D'(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(i) Parodykite, kad ketvirčio apsisukimo posūkis $T = R(\pi/2)$ tenkina $T\,D'(g) = D(g)\,T$, kai $g = r$ ir $g = s$, ir paaiškinkite, kodėl pakanka patikrinti du generatorius. Taigi abu variantai yra ekvivalentūs.

(ii) Remdamiesi 1 uždaviniu, įrodykite, kad apibrėžiantysis įvaizdis nėra ekvivalentus jokiai dviejų grupės D_3 vienmačių įvaizdžių tiesioginei sumai.

(iii) Vien posūkius išskaidyti galima: paskutiniame 3-iosios paskaitos pavyzdyje visos matricos $D(r^k)$ tampa diagonalios bazėje $v_\pm = \binom{1}{\mp \mathrm{i}}$. Užrašykite $D(s)$ šioje bazėje. Ką atspindys daro su tiesėmis $\mathbb{C}v_+$ ir $\mathbb{C}v_-$? Išveskite, kad erdvėje $\mathbb{C}^2$ nėra tiesės, kurią ir $D(r)$, ir $D(s)$ atvaizduotų į ją pačią.